河南大学 高等数学A（一）

第一学期期末试题　A卷　学年不详

闭卷　考试时间120分钟　卷面总分100分

答题要求：本卷为试卷，选择题及填空题答案填写在答题纸指定位置，计算题与证明题的过程写在答题纸对应题号下。凡未按要求答题者，一律不得分。

整理说明：据所提供扫描图逐题重排；原图学年被遮挡，未推定年份。联系方式未转录。重排页码与原图不同。双页扫描卷；卷头原写“高等数学A”。计算第1题保留手写改正 x趋于0；填空第3题推定为求二阶导数；选择第5题B、D中的第二个x推定勘误为z。推定处不表示原文确认。

一、填空题（每小题3分，共15分）

1．$\lim\limits_{x\to 0}(1+2x)^{1/x}=$_____。

2．$\int \sin x\, e^{2\cos x}\,dx=$_____。

3．$f(x)=x+(x-1)\ln\dfrac{x}{x+1}$，则 $f''(x)=$_____。〔求二阶导数为推定补全。〕

4．$\int_0^{\sqrt{2}}\sqrt{2-x^2}\,dx=$_____。

5．$\begin{cases}x=\frac{1}{2}t^2,\\ y=1-t\end{cases}$　确定函数的导数 $\dfrac{dy}{dx}=$_____。

二、选择题（每小题3分，共15分）

1．$\alpha=\dfrac{x}{2+x}$，$\beta=1+\sqrt[3]{x-1}$，当 $x\to 0$ 时（　）。

(A) α,β 等价　(B) α 比 β 高阶

(C) α 比 β 低阶　(D) α,β 同阶

2．$f(x)=\begin{cases}\frac{2}{3}x^3, & x\le 1,\\ x^2, & x>1\end{cases}$ 在 $x=1$ 处（　）。

(A) 右连续但不左连续　(B) 左连续但不右连续

(C) 连续　(D) 既不左连续也不右连续

3．$f''(x)+3x(f'(x))^2=1$，若 $f'(x_0)=0$，则（　）。

(A) $f(x_0)$ 为极大值　(B) $f(x_0)$ 为极小值

(C) $(x_0,f(x_0))$ 为拐点　(D) $f(x_0)$ 非极值且该点非拐点

4．φ'' 在 $[a,b]$ 上连续，$\varphi'(b)=a,\varphi'(a)=b$，则 $\int_a^b \varphi'(x)\varphi''(x)\,dx=$（　）。

(A) $a-b$　(B) $\frac{1}{2}(a-b)$

(C) $\frac{1}{2}(a^2-b^2)$　(D) a^2-b^2

5．过 $(2,0,-3)$ 与直线 $\begin{cases}x-2y+4z=7,\\ 3x+5y-2z=-1\end{cases}$　垂直的平面方程为（　）。

(A) $16x-14y-11z-65=0$　(B) $16x+14y-11z+65=0$

(C) $16x+14y+11z-65=0$　(D) $16x-14y+11z+65=0$

注：B、D中最后一个变量原图写作 x，此处推定排印勘误为 z，保留本说明。

三、计算题（每小题10分，共60分）

1．求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x\tan x}\right)$。〔原印趋近点似为1，图上手写改为0。〕

2．$f(x)=ax^3-bx$ 在 $x=1$ 有极值 -2，求 a,b 并判断极值类型。

3．求 $y=3x^4-4x^3+1$ 的拐点及凹、凸区间。

4．求 $\displaystyle\int x^2\arctan x\,dx$。

5．求 $\displaystyle\int_1^4\frac{dx}{1+\sqrt{x}}$。

6．求 $y=\sqrt{x}$ 与 $x=1,y=0$ 在第一象限围成区域分别绕 x 轴和 y 轴旋转一周所得立体的体积。

四、证明题（10分）

证明：当 $x>0$ 时，$x-\dfrac{1}{2}x^2<\ln(1+x)<x$。

高等数学A（一）参考答案

期末A卷04

本卷依据现有扫描或Word整理；可辨内容照录，遮挡、裁切处按题意推定并逐处标明。以下为整理版参考答案，非官方标准答案。推定题按本稿条件作答，补配选项不视为原文恢复；原题多解或记号疑点在解答中说明。积分常数C在各题中独立。凹凸以二阶导数符号同时说明，避免术语歧义。

一、填空题

1．e^{2}，取对数后用 $\ln(1+2x)/x \to 2$。

2．$-\frac{1}{2}e^{2\cos x}+C$，令 $u=2\cos x$。

3．按推定的二阶导数要求，

$$\boxed{f''(x)=\frac{3x+1}{x^{2}(x+1)^{2}}},\qquad x\in(-\infty,-1)\cup(0,+\infty).$$

关键步骤：$f'(x)=1+\ln\frac{x}{x+1}+\frac{x-1}{x(x+1)}$，再求导合并。若原题实际要求一阶导数，则应使用这一 $f'(x)$ 表达式。

4．$\pi/2$，积分为半径 $\sqrt{2}$ 的四分之一圆面积。

5．$-1/t$，$t\neq 0$。由 $(dy/dt)/(dx/dt)=-1/t$。

二、选择题

1．D。$\alpha\sim x/2,\ \beta\sim x/3$，所以比值趋于 $3/2$，同阶但不等价。

2．B。左极限等于 $f(1)=2/3$，右极限为1，因此左连续而不右连续。

3．B。将 $f'(x_0)=0$ 代入原式得 $f''(x_0)=1>0$，为极小值点。

4．C。$\int_a^b \varphi'\varphi''\,dx=\frac{1}{2}[(\varphi')^2]_a^b=\frac{1}{2}(a^2-b^2)$。

5．A。直线方向向量可取 $(16,-14,-11)$，为两平面法向量叉积的反向；所求平面为 $16(x-2)-14y-11(z+3)=0$，即 $16x-14y-11z-65=0$。B、D已在题面标明推定排印勘误。

三、计算题

1．按图上手写改正 $x\to 0$：$\cot x = 1/x - x/3 + o(x)$，故

$$\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x\tan x} = \frac{1}{x^2} - \frac{\cot x}{x} \longrightarrow \boxed{1/3}.$$

若坚持原印 $x\to 1$，则为 $1-\cot 1$；本稿采用图中勘误。

2．$f'(1) = 3a - b = 0$，$f(1) = a - b = -2$，解得 $\boxed{a=1, b=3}$。$f''(1) = 6 > 0$，所以 -2 是极小值。

3．$y'' = 12x(3x-2)$。拐点为 $\boxed{(0,1), (2/3, 11/27)}$。在 $(-\infty, 0)$、$(2/3, +\infty)$ 上 $y'' > 0$（图形向上弯，通常称凹）；在 $(0, 2/3)$ 上 $y'' < 0$（图形向下弯，通常称凸）。

4．分部积分后利用 $x^3/(1+x^2) = x - x/(1+x^2)$：

$$\boxed{\int x^2 \arctan x\, dx = \frac{x^3}{3}\arctan x - \frac{x^2}{6} + \frac{1}{6}\ln(1+x^2) + C}.$$

5．令 $t = \sqrt{x}$，有

$$\int_1^4 \frac{dx}{1+\sqrt{x}} = \int_1^2 \frac{2t}{1+t}\, dt = [2t - 2\ln(1+t)]_1^2 = \boxed{2 - 2\ln(3/2)}.$$

6．绕 x 轴为圆盘积分，绕 y 轴为柱壳积分：

$$\boxed{V_x = \pi\int_0^1 x\, dx = \pi/2}, \qquad \boxed{V_y = 2\pi\int_0^1 x\sqrt{x}\, dx = 4\pi/5}.$$

四、证明题

对于 $x > 0$，$0 < t/(1+t) < t$（$0 < t < x$），所以

$$0 < \int_0^x \frac{t}{1+t}\, dt < \int_0^x t\, dt = x^2/2.$$

而 $\ln(1+x) = x - \int_0^x t/(1+t)\, dt$，于是 $x - x^2/2 < \ln(1+x) < x$。